

CHAPTER 2

電阻

Resistance

電流想往前走，
誰在擋路？

為什麼電流
不容易通過？

這就是
電阻在發揮作用！

唉！
有阻礙了！

好難通過……

從基礎出發？
連接更大的世界！

電子的流動
(電流 I)

電阻 R
阻礙電流通過



Resistance

電阻的定義與特性



Resistor

各式電阻器的認識



Ohm's Law

歐姆定律與應用



Temperature

溫度對電阻的影響



Joule's Law

電流的熱效應

本章重點

2-1



電阻及電導

2-2



各式電阻器

2-3



歐姆定律

2-4



電阻溫度係數

2-5



焦耳定律

2-1 電阻及電導

電阻是什麼？

電阻就是
「阻擋電流通過」
的能力！

電阻 (Resistance)

電阻 (resistance) 是物質對於電流通過的**阻礙能力**。

符號： R

單位：歐姆 (ohm, Ω)

簡寫： Ω

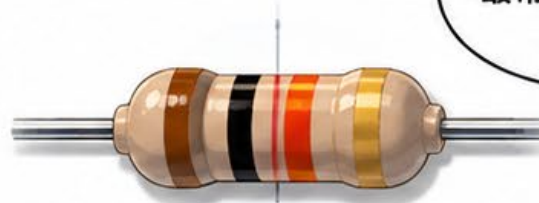


圖 2-1 電阻器實體圖



電路符號

電阻器是電路中最常見、也最重要的元件之一！

不同材料、
不同尺寸、不同用途
會有不同的電阻值！

電阻器的規格

電阻器 (Resistor) 的規格通常包含下列幾種：

1

電阻值 (Resistance Value)

以歐姆 (Ω) 表示，例如 $100\ \Omega$ 、 $1\ \text{k}\Omega$ 、 $10\ \text{k}\Omega$...

2

誤差值 (Tolerance)

通常以正負百分比表示誤差範圍，
例如 $\pm 1\%$ 、 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$...

3

額定功率 (Rated Power)

電阻器在持續運作下，消耗功率的最大值，
例如 $1/8\ \text{W}$ 、 $1/4\ \text{W}$ 、 $1/2\ \text{W}$ 、 $1\ \text{W}$...

電阻的種類 (符號)

電阻可分為一般電阻與可變電阻，其符號如下：

一般電阻
(Fixed Resistor)



可變電阻
(Variable Resistor)



重點整理

- 1 電阻是物質阻擋電流通過的能力。
- 2 單位為歐姆 (Ω)，符號為 R 。
- 3 電阻器的規格包含：電阻值、誤差值、額定功率。
- 4 電阻有一般電阻與可變電阻兩種，符號不同。
- 5 不同材料、尺寸與用途會有不同的電阻值。

小小元件，
大大作用！

2-1 電阻及電導

什麼決定電阻的大小？

同樣是金屬導線，
為什麼有的電阻大，
有的電阻小？

電阻值公式

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

R ：電阻值 (Ω)

ρ ：電阻係數 ($\Omega \cdot \text{m}$)

L ：導線長度 (m)

A ：導線截面積 (m^2)

電阻會受到
「材料、長度、截面積」
的影響！

同一種材料：
越長 → 電阻越大
越粗 → 電阻越小

電阻係數 ρ (Resistivity)

電阻係數是材料**本身**阻擋電流的特性，
不同材料的電阻係數不同。

材料	電阻係數 ρ ($\Omega \cdot \text{m}$)
銀	1.59×10^{-8}
銅	1.68×10^{-8}
鋁	2.82×10^{-8}
鐵	9.71×10^{-8}
鎳鉻合金	1.10×10^{-6}

ρ 越小，導電性越好，電阻越小！

導線長度 L 的影響

同一種材料、同一截面積，
長度越長，電阻越大 ($R \propto L$)。



長度變為 2 倍，電阻變為 2 倍。

導線截面積 A 的影響

同一種材料、同一長度，
截面積越大，電阻越小 ($R \propto \frac{1}{A}$)。



截面積變為 2 倍，電阻變為 $\frac{1}{2}$ 倍。

同一物體改變形狀

若導體的體積不變 ($L \times A$ 固定)，
則形狀改變時：



長而細
→ 電阻較大



短而粗
→ 電阻較小

材料相同、體積相同，
電阻會隨形狀而改變！



重點整理

- $R = \rho \frac{L}{A}$ ，受材料、長度、截面積影響。
- ρ 越小導電性越好，常見金屬：銀 < 銅 < 鋁 < 鐵。

- 長度越長，電阻越大；截面積越大，電阻越小。
- 同一體積的導體，形狀不同，電阻也會不同。

2-1 電阻及電導

電導是什麼？

電導是電阻的倒數，代表物質容許電荷流動的能力！

電導 (Conductance)

電導 (conductance) 為電阻的倒數，代表物質容許電荷流動的特性。

$$G = \frac{1}{R}$$

G ：電導值 (西門子, S)

R ：電阻值 (Ω)

單位：西門子 (siemens, S)

$$1 \text{ S} = 1 \Omega^{-1}$$

電導越大，
表示越容易讓
電流通過！

同一種材料
電導越大
→ 導電性越好
→ 電阻越小！

電阻率與電導係數

電阻係數 (resistivity) ρ 表示材料阻擋電流的特性；電導係數 (conductivity) σ 為其倒數。

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

ρ ：電阻係數 ($\Omega \cdot \text{m}$)

σ ：電導係數 (S/m)

L ：導線長度 (m)

A ：導線截面積 (m^2)

電阻與電導的比較

高電阻 (低電導)
不容易導電



- 電阻 R 大
- 電導 G 小
- ρ 大, σ 小

像是崎嶇的山路

低電阻 (高電導)
容易導電



- 電阻 R 小
- 電導 G 大
- ρ 小, σ 大

像是平坦的高速公路

常見材料的電導係數 (參考值)

材料	電導係數 σ (S/m)	相對電導率 (以軟銅為100%)
銀	6.30×10^7	106%
銅 (軟銅)	5.96×10^7	100%
鋁	3.77×10^7	63%
金	4.10×10^7	69%
鐵	1.04×10^7	17%

IEC 以軟銅 (軟銅) 為參照標準，設定為 100%，其他材料以相對百分比表示。



重點整理

- 1 電導 G 為電阻 R 的倒數，單位為西門子 (S)。
- 2 $R = \rho \frac{L}{A}$, $\sigma = \frac{1}{\rho}$, σ 越大表示導電性越好。

- 3 同一種材料，長度越長、截面積越大，會影響電阻與電導。
- 4 常見金屬的導電性：銀 > 銅 > 金 > 鋁 > 鐵。
- 5 電導越大，表示材料越容易讓電流通過，電阻越小。

2-2 各式電阻器

不同的電阻器，
不同的任務！

雖然都是電阻器，
但因為材料、結構不同，
適用的場合也不一樣！

電阻器的應用真廣泛！

- ✓ 限制電流
- ✓ 分壓控制
- ✓ 感測環境
- ✓ 承受大功率
- ✓ 保護電路元件

選對電阻器，
電路才能穩定、
安全又可靠！

1 固定電阻器 (Fixed Resistor)

電阻值固定，是最常見的電阻器。



符號

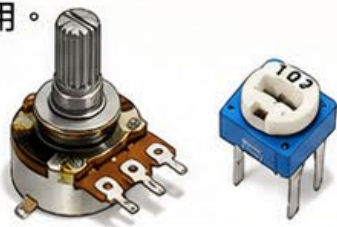


特點

- 電阻值固定
- 規格多、種類齊全
- 適用於一般電路

2 可變電阻器 (Variable Resistor, VR)

可藉由手動來改變電阻值，
常用於調整電壓、電流等
應用。



符號

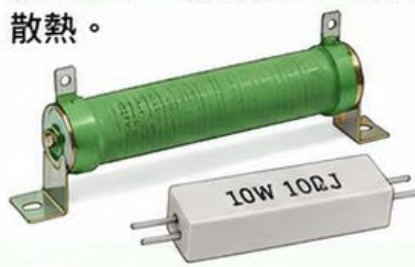


特點

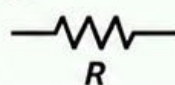
- 電阻值可調整
- 又稱為電位器 (potentiometer)
- 另有半固定可變電阻 (調整後不再隨意變動)

3 線繞式電阻器 (Wire-wound Resistor)

以金屬線繞製而成，可承受
較大功率，體積較大，利於
散熱。



符號



特點

- 適用於大功率需求
- 耐高溫、散熱佳
- 常用於電源、馬達控制等

4 光敏電阻器 (Photoresistor, LDR)

電阻值會隨著光線照射的
強弱而改變。



符號



特點

- 常見材料：硫化鎘 (CdS) 或碲化鎘 (CdSe)
- 光線越強 → 電阻值越小
- 應用：自動照明、光感測

5 熱敏電阻器 (Thermistor)

電阻值會隨著溫度變化而
改變。



符號



特點

- 分為正溫度係數 (PTC) 與負溫度係數 (NTC)
- 常用於溫度感測、過熱保護
- 應用：家電、電源保護、溫度控制



重點整理

- 1 電阻器依材料與結構不同，適用於不同場合。
- 2 固定、可變、線繞式、光敏、熱敏是常見的電阻器種類。

- 3 可變電阻器可用來分壓，取得所需的電壓值。
- 4 特殊電阻器（光敏、熱敏）可感測環境變化，應用廣泛。
- 5 選擇合適的電阻器，有助於電路的穩定與安全。

2-2 各式電阻器

可變電阻器

(Variable Resistor, VR)

轉一下，
電阻值就改變！

可變電阻器
又叫做「電位器」
(Potentiometer)！

可變電阻器的種類

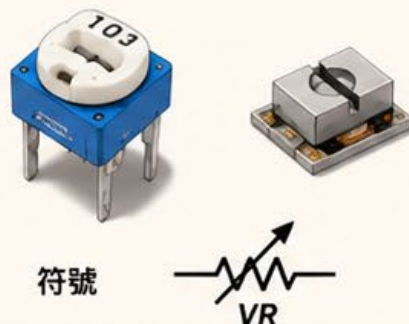
1 旋轉式可變電阻 (VR)

手動旋轉改變電阻值，
常用於調整電壓、電流。



2 半固定可變電阻 (Trimmer)

調整後電阻值不再隨意變動，
常用於電路微調。



中間接腳可以
取得不同的電壓，
這就是分壓的功能！

三個接腳，
簡單旋轉，
就能控制電壓！

可變電阻器的結構與接腳



電位器的分壓應用



分壓公式

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s$$
$$0V \leq V_{out} \leq V_s$$

例：輸入 5 V，調整旋鈕後，
可從中間接腳取得約 0 ~ 5 V 的電壓。



重點整理

- 1 可變電阻器可手動改變電阻值，又稱為「電位器」。
- 2 具有三個接腳，旋轉中間的轉軸可分壓得到不同的電壓。
- 3 半固定可變電阻調整後電阻值不再隨意變動。
- 4 可變電阻常用於電壓調整、音量控制、亮度控制等應用。

2-2 各式電阻器

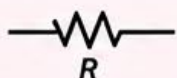
不同的環境，需要不同的電阻器！

電阻器不只一種！
每種都有最適合的
應用場合！1 固定電阻器
(Fixed Resistor)

最常見、用途廣

電阻值固定，是最常見的
電阻器。

符號



特點

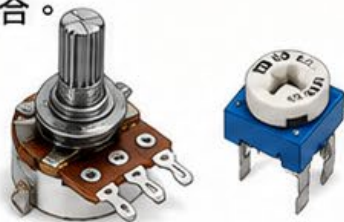
- ✓ 電阻值固定
- ✓ 規格多、種類齊全
- ✓ 價格低廉
- ✓ 適用於一般電路

電阻器的種類這麼多，
是為了適應不同的
環境與需求！

重點整理

2 可變電阻器
(Variable Resistor, VR)

可調電阻值

可藉由手動來改變電阻值，
常用於調整電壓、電流等
場合。

符號



特點

- ✓ 電阻值可調整
- ✓ 又稱電位器 (potentiometer)
- ✓ 有三個接腳，可做分壓
- ✓ 另有半固定可變電阻
(調整後不再隨意變動)

應用

- ✓ 音量控制、亮度調整
- ✓ 電壓分壓、感測器調整

3 線繞式電阻器
(Wire-wound Resistor)

耐大功率、散熱佳

以金屬線繞製而成，適用於
大功率需求，體積較大，
利於散熱。

符號



特點

- ✓ 可承受較大功率
- ✓ 體積較大，散熱性佳
- ✓ 常用於電源、馬達控制
- ✓ 工業設備等

應用

- ✓ 大功率電路
- ✓ 電動機控制、煞車電阻
- ✓ 電源供應器、工業設備

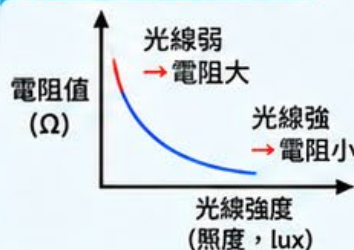
4 光敏電阻器
(Photoresistor, LDR)

感應光線、光越強電阻越小

隨光線照射的強弱而改變
電阻值，常見材料為硫化鎘
(CdS) 或硒化鎘 (CdSe)。

符號

電阻值與光線強度的關係



特點

- ✓ 光線越強，電阻值越小
- ✓ 反應靈敏，適用於光線偵測
- ✓ 常見於照明控制、光感測器

應用

- ✓ 自動照明、相機測光
- ✓ 光控電路、環境感測

5 熱敏電阻器
(Thermistor)

感應溫度、電阻隨溫度變化

電阻值會隨著溫度變化而改變，
可分為正溫度係數 (PTC) 與
負溫度係數 (NTC) 兩種。

符號



特點

- ✓ 溫度改變，電阻值會改變
- ✓ 分為 PTC (溫度↑電阻↑) 與 NTC (溫度↑電阻↓)
- ✓ 反應快速，適用於溫度偵測

應用

- ✓ 家電、電源保護
- ✓ 溫度控制、溫度補償
- ✓ 汽車、工業設備

了解每種電阻器
的特性，才能在
電路中發揮最大
的效果！

2-2 各式電阻器

四條色環，
就能告訴你電阻值！

小小的色環，
蘊藏著電阻的身分證！

電阻色碼快速判讀

1 色碼對照表

顏色	數字 (有效數字)	倍率 (10^n)	誤差 ($\pm\%$)
黑	0	10^0 ($\times 1$)	—
棕	1	10^1 ($\times 10$)	± 1
紅	2	10^2 ($\times 100$)	± 2
橙	3	10^3 ($\times 1,000$)	—
黃	4	10^4 ($\times 10,000$)	—
綠	5	10^5 ($\times 100,000$)	± 0.5
藍	6	10^6 ($\times 1,000,000$)	± 0.25
紫	7	10^7 ($\times 10,000,000$)	± 0.1
灰	8	10^8 ($\times 100,000,000$)	± 0.05
白	9	10^9 ($\times 1,000,000,000$)	—
金	—	10^{-1} ($\times 0.1$)	± 5
銀	—	10^{-2} ($\times 0.01$)	± 10
無色	—	—	± 20

2 四環電阻的判讀步驟

1 誤差碼

先找最後一環
(金 / 銀 / 棕等)

2 倍率

找倒數第二環

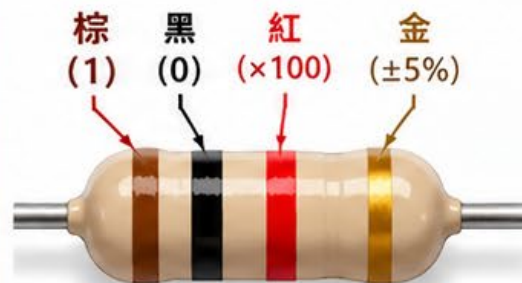
3 有效數字

找前兩環

4 計算阻值

$R = (\text{前兩碼}) \times 10^n (\text{倍率}) \pm \text{誤差}$

3 例題：四色環電阻



計算過程

- 前兩碼：1、0 $\rightarrow 10$
- 倍率：紅色 $\rightarrow \times 100$
- 阻值： $10 \times 100 = 1,000 \Omega$
- 誤差： $\pm 5\%$

$$R = 1,000 \Omega = 1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$$

由左到右讀色環，
就能快速知道
這顆電阻的阻值！

常見四色環電阻範例



紅 紅 棕 金
 $= 220 \Omega \pm 5\%$



黃 紫 棕 金
 $= 470 \Omega \pm 5\%$



棕 黑 紅 金
 $= 1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$



藍 灰 棕 金
 $= 68 \Omega \pm 5\%$

小提醒

- ✓ 四色環通常從靠近邊緣的一側開始讀。
- ✓ 金、銀通常作為誤差碼（最後一環）。
- 若有五環電阻，前三環為有效數字，第四環為倍率，第五環為誤差。
- ✓ 實際電阻器可能顏色較接近，建議在良好光源下判讀。



重點整理

- 電阻色碼由左至右：有效數字 $\rightarrow$ 有效數字 $\rightarrow$ 倍率 $\rightarrow$ 誤差（先找誤差碼）。
- 利用顏色對照表，可快速判讀電阻值與誤差範圍。
- 四環電阻適用於一般精度需求，五環電阻則可提供更高精度。
- 正確辨識色碼，有助於選用正確的電阻器，確保電路設計的穩定與安全。

2-2 各式電阻器

文數字標示法

沒有色環？看懂數字與字母，一樣能快速判讀！

除了色碼，
電阻還有
文數字標示法！SMD 電阻
也有標示數字，
學會判讀
更實用！

1 三位數字標示法（常見）

前兩位為有效數字，第三位為倍率
（單位：Ω）。

例



$$472 = 47 \times 10^2 = 4,700 \Omega = 4.7 \text{ k}\Omega$$

適用

- ✓ 常見於一般 SMD 電阻
- ✓ 體積小、標示簡潔
- ✓ 廣泛應用於各種電子產品

2 四位數字標示法（高精度）

前三位為有效數字，第四位為倍率
（單位：Ω）。

例



$$1002 = 100 \times 10^2 = 10,000 \Omega = 10 \text{ k}\Omega$$

適用

- ✓ 常見於高精度電阻（誤差 $\pm 1\%$ 或更低）
- ✓ 多用於精密電路、量測設備
- ✓ 比三位數字有更高的表示精度

3 R 取代小數點

字母「R」表示小數點
（單位：Ω）。

例



$$4R7 = 4.7 \Omega$$

適用

- ✓ 常見於低阻值電阻
- ✓ R 也可用於 kΩ、MΩ
- ✓ 例如：1R0 = 1.0 Ω
2R2 = 2.2 Ω

其他常見標示

220	220 Ω
103	10 kΩ
472	4.7 kΩ
1R0	1.0 Ω
4R7	4.7 Ω
1002	10 kΩ

4 常見字母代號與倍率

代號	代表倍率	範例	說明
R	10^0	4R7 = 4.7 Ω	小數點
K	10^3	2K2 = 2.2 kΩ	千 (kilo)
M	10^6	1M0 = 1.0 MΩ	百萬 (mega)
m	10^{-3}	4m7 = 4.7 mΩ	毫 (milli)
μ	10^{-6}	1μ0 = 1.0 μΩ	微 (micro)

5 快速判讀練習

請判讀下列 SMD 電阻的阻值。

(1)



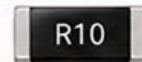
$$= 33 \Omega$$

(2)



$$= 1.5 \text{ k}\Omega$$

(3)



$$= 0.10 \Omega$$

(4)



$$= 47 \text{ k}\Omega$$

文數字標示法
在手機、電腦、家電等
電子產品中很常見，
學會判讀，
維修與設計都更方便！

重點整理

- 1 三位數字：前兩位為有效數字，第三位為倍率（Ω）。
- 2 四位數字：前三位為有效數字，第四位為倍率（Ω）。

- 3 R 代表小數點；K、M 分別代表 kΩ、MΩ。
- 4 文數字標示法常見於 SMD 電阻，能快速判讀阻值，廣泛應用於電子產品。

2-3 歐姆定律 Ohm's Law



1 歐姆定律的定義

在溫度不變的情況下，
流過導體的電流 I 與兩端的
電位差 V 成正比，與電阻 R 成反比。

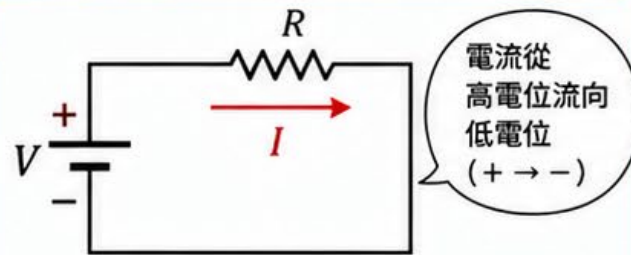
$$V = IR \quad I = \frac{V}{R} \quad R = \frac{V}{I}$$

V ：電壓 (V, 伏特)

I ：電流 (A, 安培)

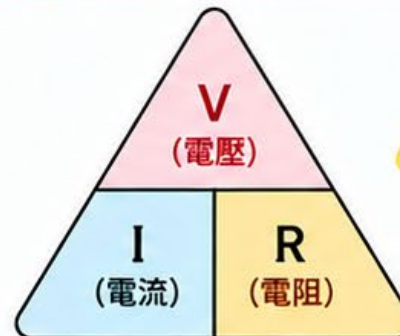
R ：電阻 (Ω , 歐姆)

2 基本電路圖與電流方向



電阻會阻擋電流的流動，
但不會產生或消耗電能，而是將電能轉換為熱能
(焦耳熱)。

3 V - I - R 三角關係圖



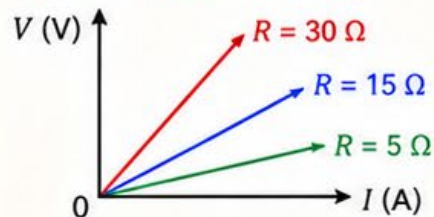
遮住要找的量，
就能得到對應的公式！

用三角形
可以快速記住
公式，
非常方便！



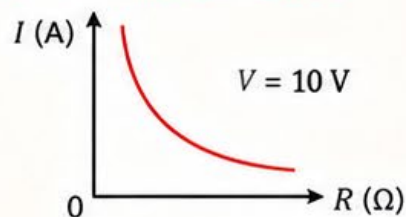
4 歐姆定律的圖形關係

(1) V - I 關係 (R 固定)



電阻固定時，電壓與電流
呈正比，圖形為過原點的直線。

(2) I - R 關係 (V 固定)



電壓固定時，電流與電阻
成反比，圖形為雙曲線。

5 例題演練

例1 已知電壓與電阻，求電流

$V = 12 \text{ V}$ ， $R = 6 \Omega$

求 $I = ?$

解

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}$$

答： $I = 2 \text{ A}$

例2 已知電流與電阻，求電壓

$I = 0.5 \text{ A}$ ， $R = 10 \Omega$

求 $V = ?$

解

$$V = IR = 0.5 \times 10 = 5 \text{ V}$$

答： $V = 5 \text{ V}$

例3 已知電壓與電流，求電阻

$V = 9 \text{ V}$ ， $I = 0.3 \text{ A}$

求 $R = ?$

解

$$R = \frac{V}{I} = \frac{9}{0.3} = 30 \Omega$$

答： $R = 30 \Omega$



重點整理

- 1 歐姆定律： $V = IR$ ，電流與電壓成正比、與電阻成反比。
- 2 可利用 $V - I - R$ 三角關係，快速推導並記憶三個公式。

- 3 電阻會阻擋電流，並將電能轉換為熱能，但不會消耗電能。
- 4 熟悉單位 (V 、 A 、 Ω) 與圖形關係，有助於理解電路行為與應用。

2-3 歐姆定律

歐姆定律解題術

已知兩個量，運用公式找出第三個量！



解題其實
不難，
掌握步驟
就能輕鬆上手！

先確認已知與未知，
再代入正確公式！

1 歐姆定律三個公式

$$V = IR$$

$$I = \frac{V}{R} \quad R = \frac{V}{I}$$

V ：電壓 (V，伏特)

I ：電流 (A，安培)

R ：電阻 (Ω ，歐姆)

2 解題流程

- 1 讀題：標出已知量與未知量。
- 2 選公式：依未知量選擇合適的公式 ($V = IR$ 、 $I = V/R$ 、 $R = V/I$)。
- 3 單位：確認單位一致，必要時先換算。
- 4 代入計算：帶入數值並計算。
- 5 檢查：確認答案合理 (大小與單位)。

3 單位換算小幫手

前綴	符號	倍率	例子
k (kilo)	k	10^3	1 k Ω = 1,000 Ω
m (milli)	m	10^{-3}	1 mA = 0.001 A
μ (micro)	μ	10^{-6}	1 μ A = 0.000001 A
M (mega)	M	10^6	1 M Ω = 1,000,000 Ω

計算前先確認單位，避免因單位不同而得到錯誤答案！

單位換算
是解題的關鍵，
養成先檢查單位
的好習慣！



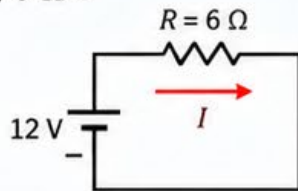
4 代表例題

例1 已知電壓與電阻，求電流

電路中施加 12 V 的電壓，電阻為 6 Ω ，
求流過電阻的電流 I ？

解 $I = \frac{V}{R} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}$

答： $I = 2 \text{ A}$

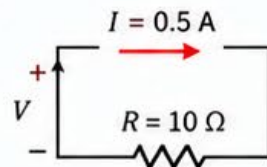


例2 已知電流與電阻，求電壓

電路中電流為 0.5 A，電阻為 10 Ω ，
求兩端電壓 V ？

解 $V = IR = 0.5 \times 10 = 5 \text{ V}$

答： $V = 5 \text{ V}$

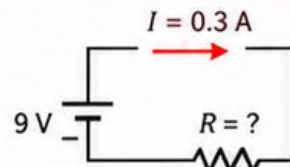


例3 已知電壓與電流，求電阻

電路兩端電壓為 9 V，電流為 0.3 A，
求電阻 R ？

解 $R = \frac{V}{I} = \frac{9}{0.3} = 30 \text{ } \Omega$

答： $R = 30 \text{ } \Omega$



重點整理

- 1 歐姆定律有三個等價公式： $V = IR$ 、 $I = \frac{V}{R}$ 、 $R = \frac{V}{I}$ 。
- 2 解題步驟：讀題 → 選公式 → 確認單位 → 代入計算 → 檢查答案。
- 3 單位換算 (k、m、 μ) 與單位一致性是避免錯誤的關鍵。
- 4 多練習不同已知條件的題型，熟悉公式應用與電路觀念。

2-4 電阻溫度係數

溫度也會改變電阻！

溫度一變，電阻也會變！



1 什麼是溫度係數？

溫度係數 (Temperature Coefficient, α) 表示溫度每變化 1°C 時，電阻值的相對變化量，單位為 $1/^{\circ}\text{C}$ 。

$$\alpha = \frac{1}{R_0} \cdot \frac{\Delta R}{\Delta T}$$

R_0 ：在參考溫度 T_0 時的電阻值 (Ω)

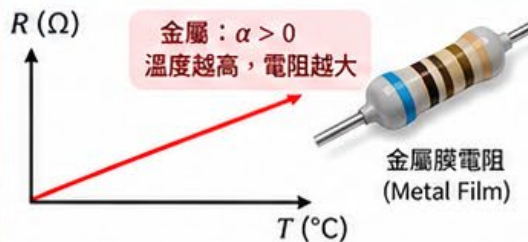
ΔR ：電阻變化量 (Ω)

ΔT ：溫度變化量 ($^{\circ}\text{C}$)

α ：溫度係數 ($1/^{\circ}\text{C}$)

2 正溫度係數 (PTC) — 金屬材料

金屬的電阻會隨著溫度上升而增加，具有正的溫度係數 ($\alpha > 0$)。

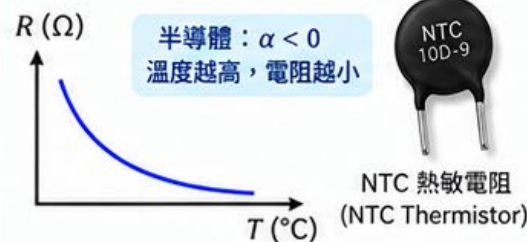


常見金屬的溫度係數 (約略值)

銅	: 0.0039 / $^{\circ}\text{C}$	鋁	: 0.0040 / $^{\circ}\text{C}$
鎳	: 0.0060 / $^{\circ}\text{C}$	鐵	: 0.0056 / $^{\circ}\text{C}$

3 負溫度係數 (NTC) — 半導體材料

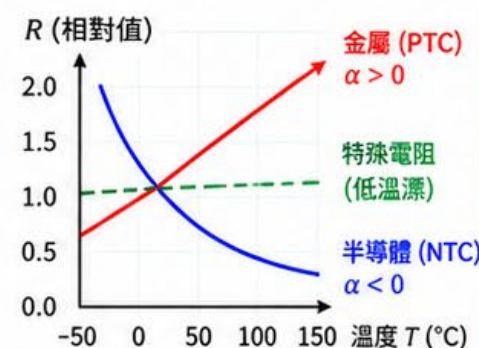
半導體的電阻會隨著溫度上升而減少，具有負的溫度係數 ($\alpha < 0$)。



常見半導體的溫度係數 (約略值)

NTC 熱敏電阻	: -0.03 ~ -0.06 / $^{\circ}\text{C}$
矽 (Si)	: 約 -0.004 ~ -0.007 / $^{\circ}\text{C}$

4 電阻-溫度曲線比較



不同材料的電阻對溫度的變化不同，因此必須依應用選擇合適的電阻器。

5 實際應用例子

(1) 金屬電阻的溫度影響

- ✓ 一般碳膜、金屬膜電阻
- ✓ 溫度升高，阻值略增加
- ✓ 適用於一般電路



(2) NTC 熱敏電阻

- ✓ 溫度升高，阻值明顯減少
- ✓ 常用於溫度感測、過熱保護
- ✓ 例如：溫度感測器、家電控制



(3) PTC 熱敏電阻

- ✓ 溫度升高，阻值明顯增加
- ✓ 常用於溫度感測、自復式保險絲
- ✓ 例如：PTC 自復式保險絲



6 影響溫度係數的因素

- ▶ 材料種類：金屬、半導體、陶瓷等。
- ▶ 製程與結構：摻雜濃度、晶粒結構、製造工藝。
- ▶ 工作溫度範圍：不同溫度區間可能呈現非線性。
- ▶ 電阻器類型：一般電阻、精密電阻、熱敏電阻等。
- ▶ 設計需求：高精度電路需選用低溫度係數電阻器。

7 小結

- ✓ 溫度會改變電阻值。
- ✓ 金屬通常為正溫度係數 ($\alpha > 0$)。
- ✓ 半導體通常為負溫度係數 ($\alpha < 0$)。
- ✓ 溫度係數越大，溫度變化造成的阻值變化越明顯。
- ✓ 依應用選擇合適的電阻器，可提高電路的穩定性與可靠度。

看起來一樣是電阻，但在不同溫度下，表現可是差很多呢！



重點整理

- 1 溫度係數定義： $\alpha = \frac{1}{R_0} \cdot \frac{\Delta R}{\Delta T}$ ($1/^{\circ}\text{C}$)。
- 2 金屬為正溫度係數 ($\alpha > 0$)，半導體為負溫度係數 ($\alpha < 0$)。

- 3 不同材料的 $R-T$ 曲線不同，應依應用選擇合適的電阻器。
- 4 溫度係數越大，溫度變化造成的阻值變化越明顯。

2-5 焦耳定律：電為什麼會變熱？

電流流過電阻，電能轉換為熱能！



電流通過電阻時，電子會與導體原子發生碰撞，動能轉換成熱能，這就是電阻發熱的原因！

1 焦耳定律公式

電流通過電阻時所產生的熱量（電能轉換為熱能）為：

$$H = I^2 R t$$

H ：產生的熱量（焦耳，J）

I ：電流（安培，A）

R ：電阻（歐姆， Ω ）

t ：通電時間（秒，s）

2 其他等價公式

利用歐姆定律，可得下列等價形式：

$$H = I^2 R t$$

已知電流
與電阻

$$H = \frac{V^2}{R} t$$

已知電壓
與電阻

$$H = V I t$$

已知電壓
與電流

3 能量與功率的關係

電阻的消耗功率（電熱功率）為：

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R} = V I$$

則產生的熱量為：

$$H = P t$$

P ：功率（瓦特，W）

H ：熱量（焦耳，J）

t ：時間（秒，s）

這些公式在電熱器、電源設計、保險絲選用等都非常重要！



4 電阻發熱的應用

電熱器

利用電阻發熱來加熱。



電能 → 熱能
(如電暖器、電熱水壺)

白熾燈泡

燈絲電阻高溫發熱並發光。



電能 → 熱能 + 光能
(鎢絲約 2,500 ~ 3,000 °C)

保險絲

電流過大時，因發熱而熔斷。



利用 $I^2 R$ 產生的熱量
達到熔點而斷開電路。

5 影響發熱量的因素

- ✓ 電流 (I)：電流越大，發熱量 $\propto I^2$ 。
- ✓ 電阻 (R)：電阻越大，發熱量越多。
- ✓ 時間 (t)：通電時間越長，發熱量越多。
- ✓ 散熱條件：若散熱不良，溫度會持續上升，可能造成元件損壞。
- ✓ 材料特性：不同材料的熔點與耐熱能力不同，需選用合適的元件。

6 例題演練

一個 $10\ \Omega$ 的電阻通以 $2\ \text{A}$ 的電流，持續 $30\ \text{s}$ ，產生多少熱量？

解

$$\begin{aligned} H &= I^2 R t \\ &= 2^2 \times 10 \times 30 \\ &= 1,200\ \text{J} \end{aligned}$$

答： $H = 1,200\ \text{J}$



重點整理

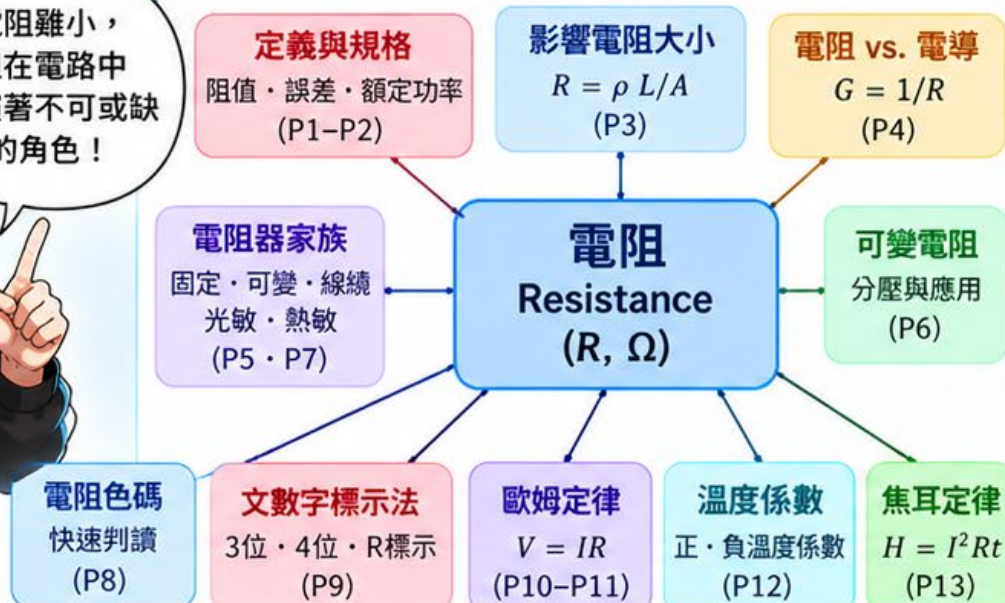
- 1 焦耳定律： $H = I^2 R t$ （電流的熱效應）。
- 2 其他形式： $H = \frac{V^2}{R} \times t = V I t$ 。

- 3 發熱量與電流、電阻、時間成正比，其中與電流平方成正比。
- 4 應用於電熱器、白熾燈泡、保險絲等，設計時需考慮散熱與耐熱能力。

CHAPTER 2 Mission Complete!



本章概念地圖



從認識電阻，到理解電能轉換，
你已經掌握了電阻的關鍵知識！



5 個 Key Takeaways

- 1 電阻的基本概念**
電阻會阻擋電流，單位為 Ω ；規格包含阻值、誤差與額定功率。
- 2 電阻大小的決定因素**
 $R = \rho L/A$ ，電阻與材料、長度、截面積有關。
- 3 歐姆定律與電路分析**
 $V = IR$ 是電壓、電流與電阻的基本關係，可用三角關係快速解題。
- 4 溫度會改變電阻**
金屬為正溫度係數，半導體為負溫度係數，溫度變化會影響電阻值。
- 5 電能會轉換為熱能**
焦耳定律 $H = I^2 R t$ ，電阻會將電能轉換為熱能，應注意功率與散熱。

恭喜完成
CH2！
電阻的知識
已經入手，
接下來的電路
分析會更輕鬆！



3 題快速 Checkpoint

試著自己先做做看！

- 一個電阻兩端加上 12 V 的電壓，流過 0.5 A 的電流，求電阻值？
(A) 6 Ω (B) 12 Ω (C) 24 Ω
(D) 0.5 Ω
- 一個電阻在 20°C 時為 100 Ω ，溫度係數 $\alpha = 0.004 / ^\circ\text{C}$ ，當溫度上升到 70°C 時，電阻值約為？
(A) 100 Ω (B) 120 Ω
(C) 108 Ω (D) 125 Ω
- 一個 10 Ω 的電阻通以 2 A 的電流，持續 5 分鐘，產生多少熱量？
(A) 200 J (B) 600 J
(C) 1,200 J (D) 6,000 J



持續前進！

電阻只是電路的起點，
掌握基礎，才能設計更複雜、
更有趣的電子世界！
下一章，我們將繼續探索
更多電路元件與應用！

